

网络安全——

社会工程学

北京邮电大学 网络空间安全学院

武 斌

目录

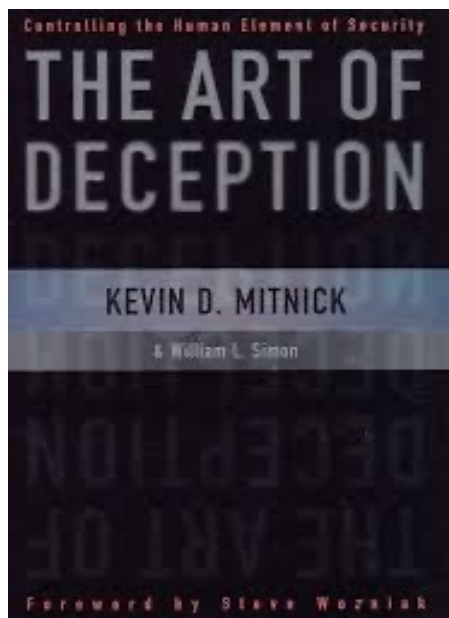
- 社会工程学概述
- 社会工程学诱因
- 社会工程学攻击
- 社会工程学防御

社会学——

概述

社会工程学基本概念

- 2002年，Kevin Mitnick 《The Art of Deception》首次提出社会工程学



“社会工程学是指，通过自然的、社会的和制度上的途径，利用人的心理弱点（如人的本能反应、好奇心、信任、贪婪）以及规则制度上的漏洞，在攻击者和被攻击者之间建立起信任关系，获得有价值的信息，最终可以通过未经授权的路径访问需要经过授权才能访问的资源。”

社会工程学基本概念

- 社会工程学攻击与传统攻击的区别
 - 利用人的弱点
 - 关键：建立信任关系
 - 攻击行为难以通过技术措施进行防范
 - 通常是一个许多步骤组合在一起的攻击行为

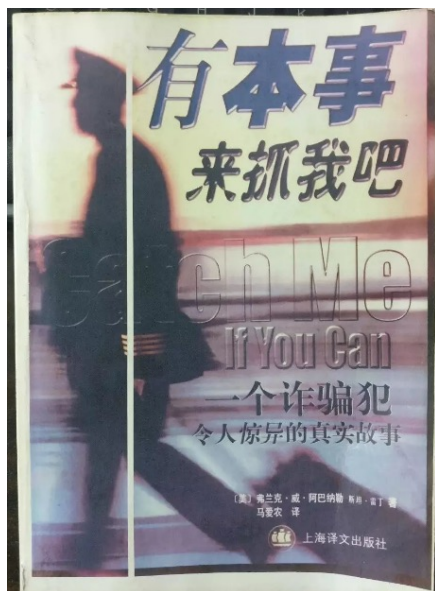
社会工程学发展史

- 传统的社会工程学：伪造、假冒、欺骗

- 伪造支票骗取现金

- 假冒飞行员

-



《猫鼠游戏》 Catch Me If You Can

社会工程学发展史

● 网络中的社会工程学

➤ 钓鱼邮件、钓鱼网站

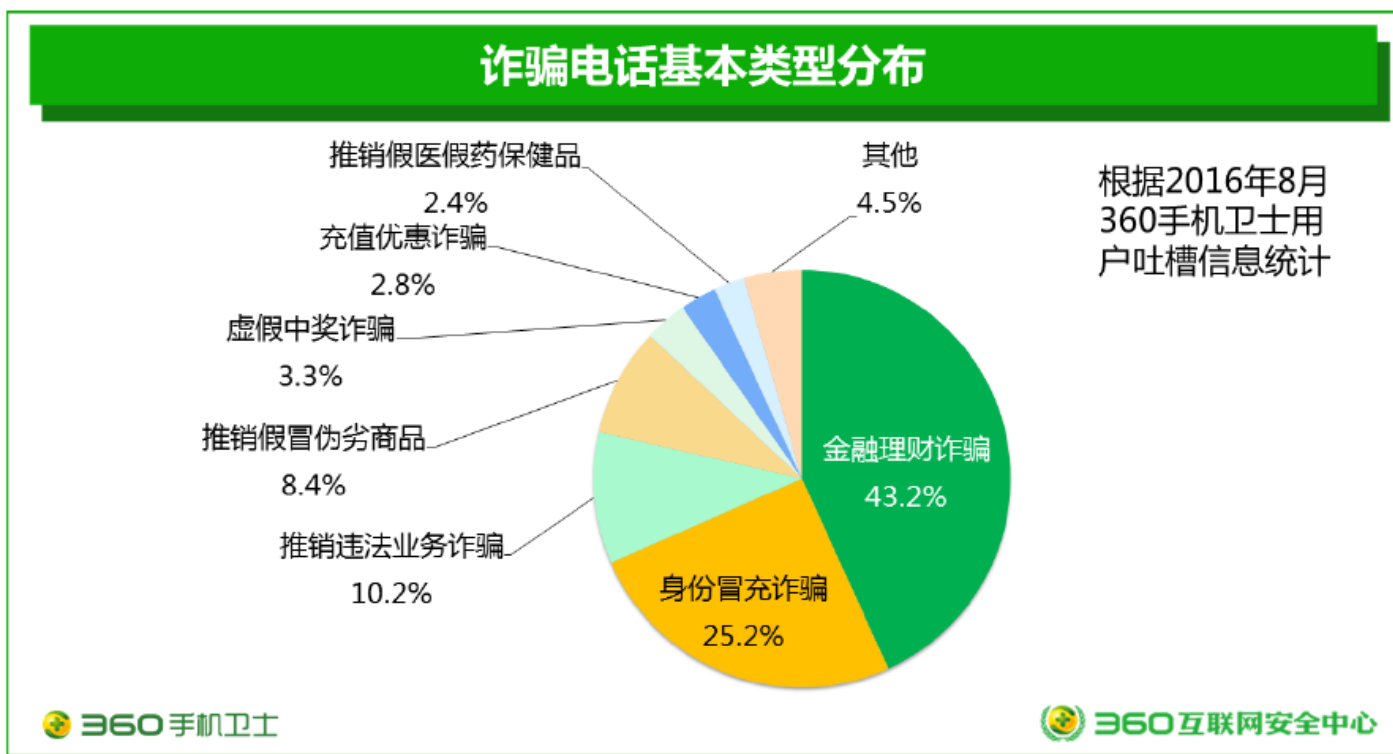
➤ 社工库



社会工程学发展史

● 电信诈骗

- 从2000年以来，借助于手机、固定电话等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪迅速发展蔓延



社会工程学形式

● Phishing

攻击者利用欺骗性的电子邮件和伪造的 Web 站点等渠道来进行网络诈骗活动，目的往往是骗取用户私人信息。

● Dumpster diving

垃圾搜寻指的是通过查看个人或企业的垃圾箱发现有价值的私人信息或者企业信息。

● Shoulder surfing

肩窥指的是通过直接观察的方法获取信息，例如偷看屏幕或者键盘等。

● Waterholing

水坑式攻击是指黑客通过分析被攻击者的网络活动规律，寻找被攻击者经常访问的网站的弱点，先攻下该网站并植入攻击代码，等待被攻击者来访时实施攻击。

社会工程学形式

● Advanced Persistent Threat

高级持续性威胁是指组织(特别是政府)或者小团体利用先进的攻击手段对特定目标进行长期持续性网络攻击的攻击形式。

● Reverse Social Engineering

反向社会工程学攻击是在攻击者和攻击目标已经建立了联系的基础上，攻击者创造一个攻击目标需要获取帮助的情景，并且通过帮助攻击目标获取所需的敏感信息。

● Baiting

诱饵是将被恶意软件感染的存储介质放在其原本所在的位置，诱导目标发现并使用。

社会工程学形式

● Advanced Persistent Threat (高级持续性威胁)



社会工程学形式

- Advanced Persistent Threat （高级持续性威胁）

排行	APT 攻击领域	攻击组织数量
1	政府、外交	21
2	金融	15
3	大型企业、商业组织、技术组织	14
4	军事、部队、国防	13
5	能源、交通、电力、医疗等基础设施	12
6	特殊个人	3
7	教育、科研	2

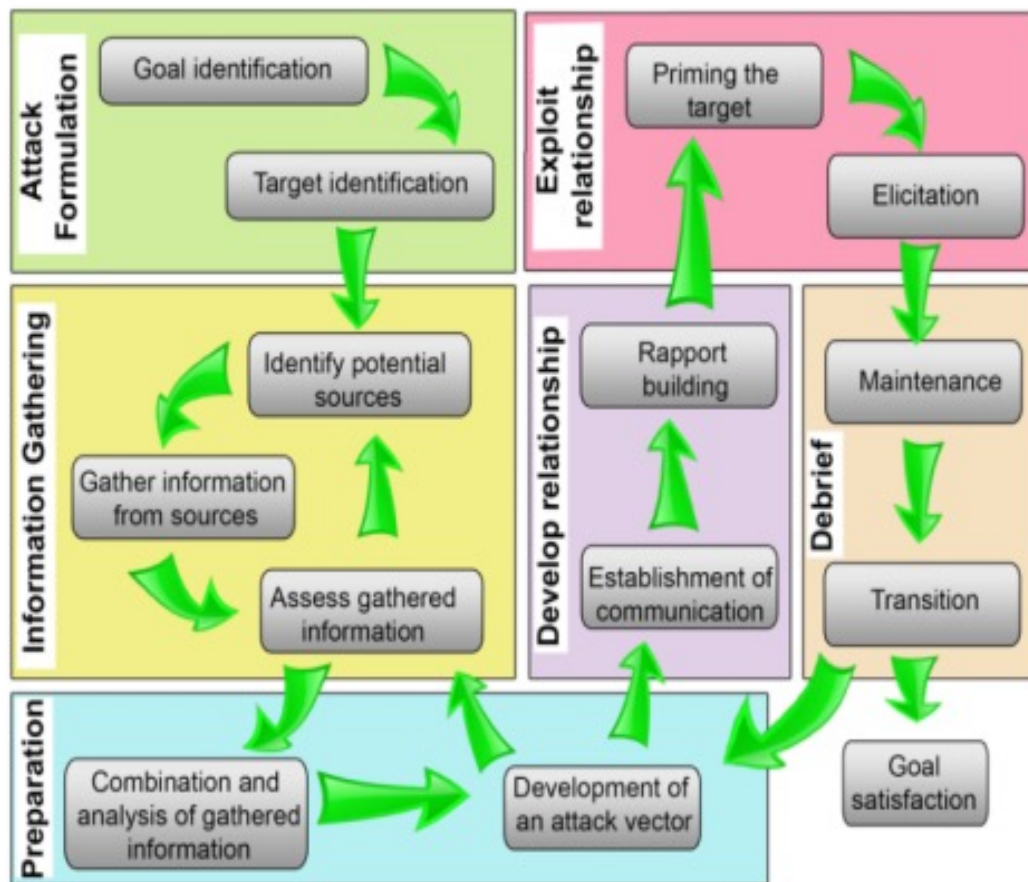
表 3 全球 APT 研究关注的 APT 组织攻击领域

社会工程学模型

阶段一：
确定攻击对象

阶段二：
收集信息

阶段三：
攻击准备



阶段四：
建立信任关系

阶段五：
利用信任关系

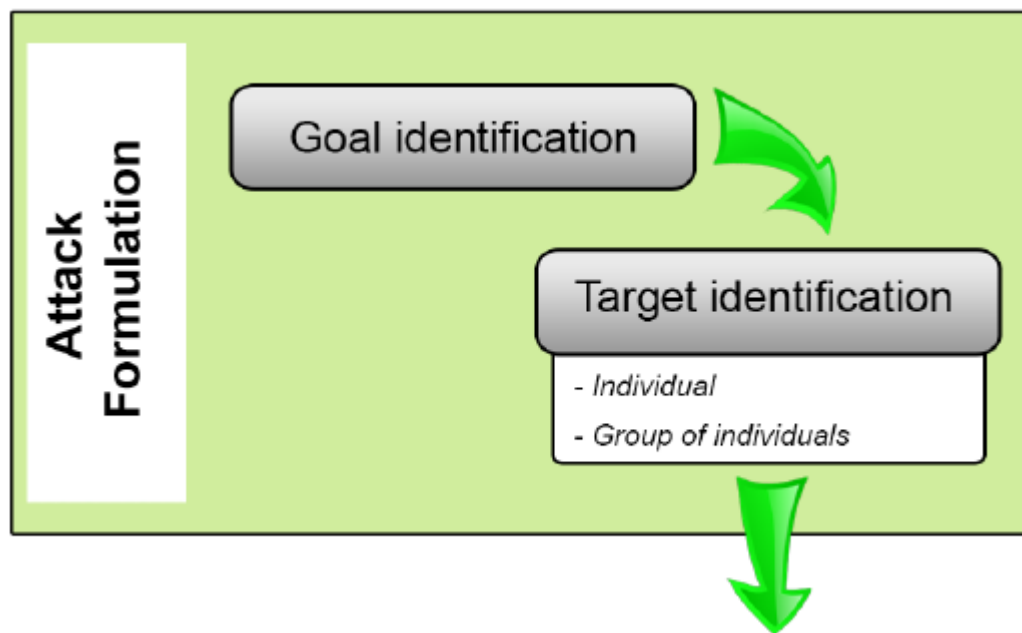
阶段六：
维护对象情绪

参考文献：Mouton F, Malan M M, Leenen L, et al. Social engineering attack framework[C]//Information Security for South Africa (ISSA), 2014. IEEE, 2014: 1-9.

社会工程学模型

- 阶段一：确定攻击对象

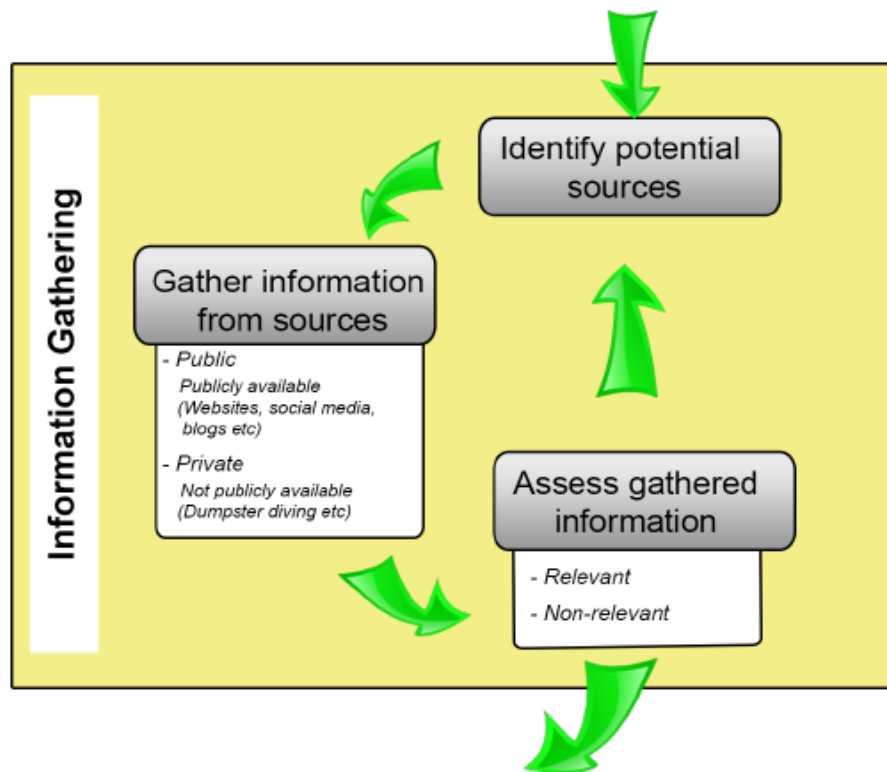
- 确定攻击目的；
- 确定攻击目标：个体、群体目标



社会工程学模型

● 阶段二：收集信息

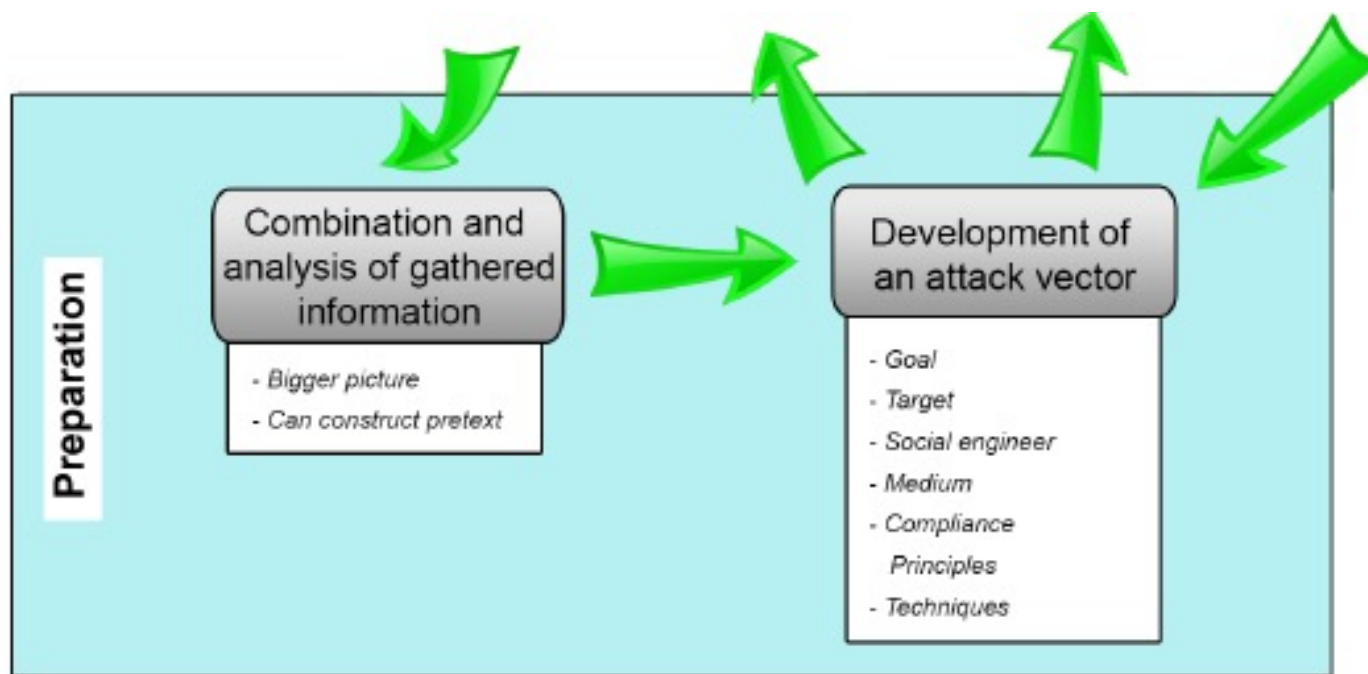
- 确定有价值的资源
- 收集信息：公开渠道、私人渠道
- 获取信息权限



社会工程学模型

● 阶段三：攻击准备

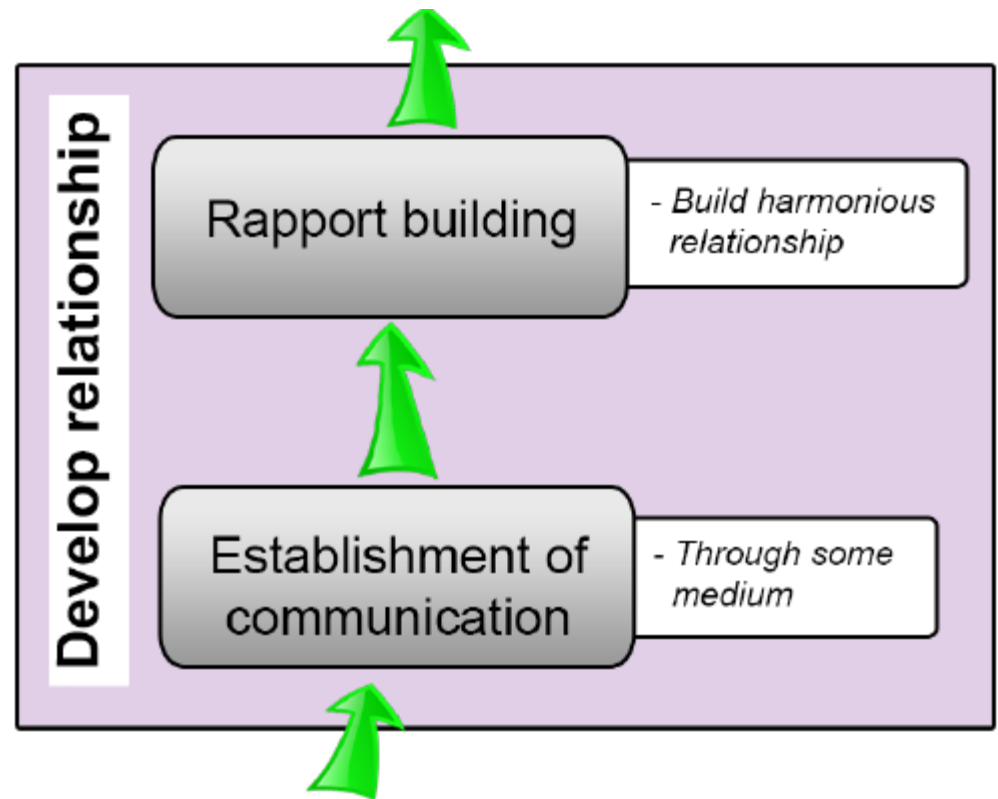
- 结合攻击目标分析收集到的信息
- 设计攻击方法：结合攻击目的撰写钓鱼邮件等



社会工程学模型

- 阶段四：建立信任关系

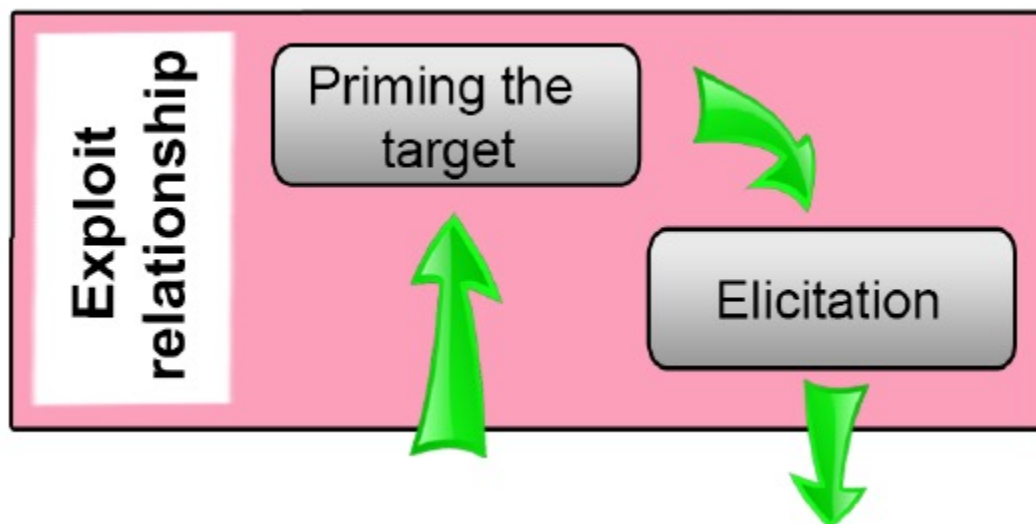
- 通信渠道建立：例如社交网络
- 建立信任关系



社会工程学模型

- 阶段五：利用信任关系

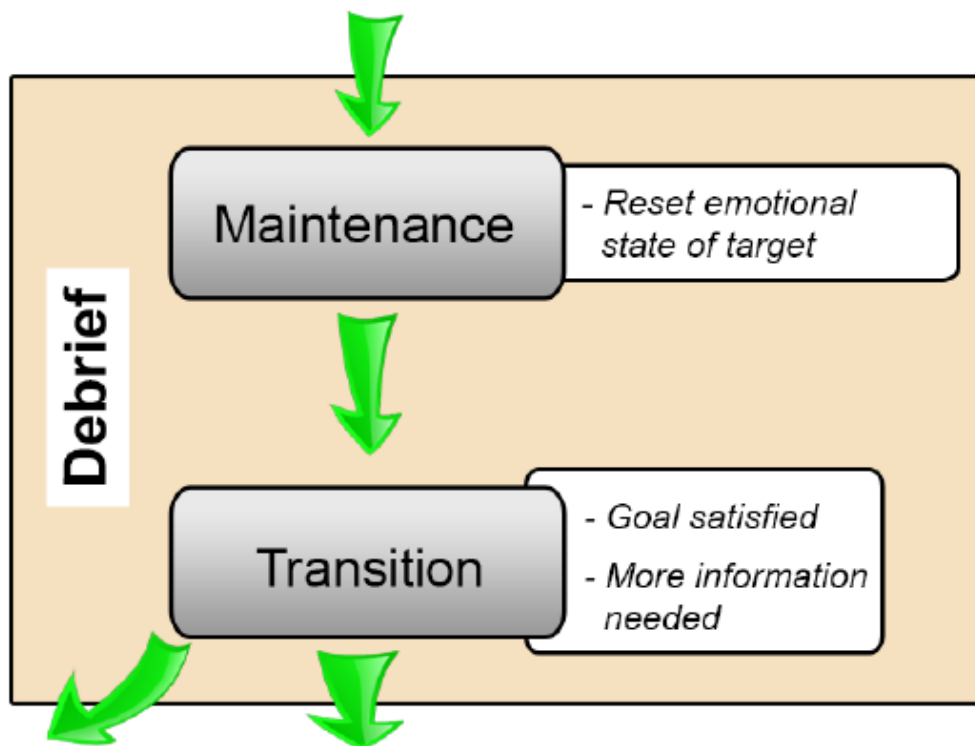
- 引起目标关注：确保邮件被目标接收
- 诱导：确保邮件不被目标删除



社会工程学模型

- 阶段六：维护对象情绪

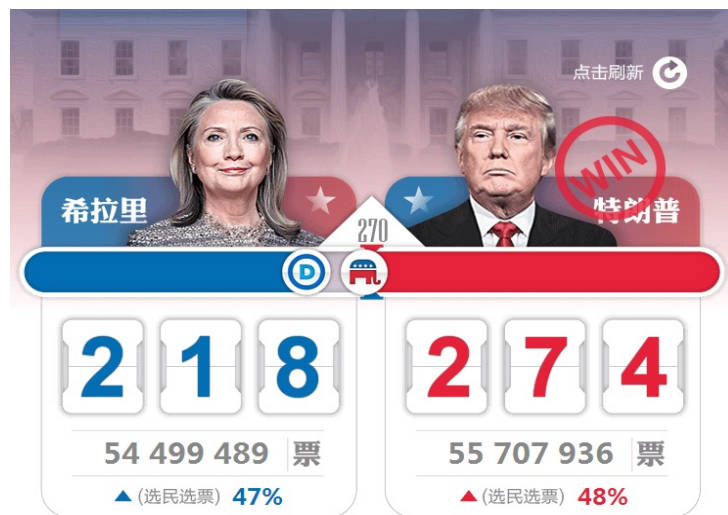
- 关注对象情绪：确保邮件不会引起对象的较大情绪波动
- 阶段性达成攻击目的：逐步诱导对象



社会工程学典型案例

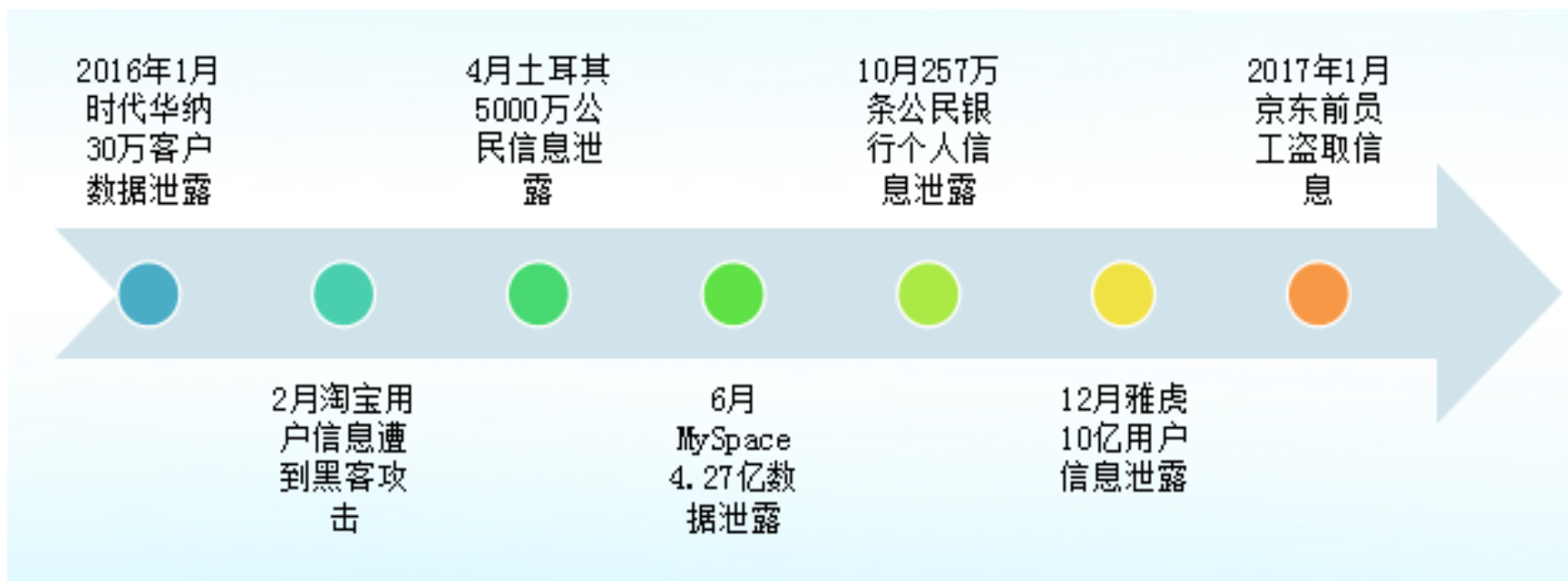
- 希拉里邮件门
 - 希拉里竞选团队秘书长收到一封伪装成 Google 的警告邮件的钓鱼邮件，点击邮件中恶意链接后，泄露邮箱密码，所有邮件内容被盗。
 - 邮件门事件对美国社会和大选舆情产生了影响，最终使本来民调一直相对领先的希拉里在最后关头败下阵来。特朗普成功当选美国总统。

邮件门



社会工程学典型案例

- 50亿条公民信息泄露 京东内鬼被抓
 - 犯罪嫌疑人在加入京东之前曾在国内多家知名互联网公司工作，其长期与盗卖个人信息的犯罪团队合作，将从所供职公司盗取的个人信息进行交换，并通过各种方式在互联网上贩卖。



社会工程学典型案例

● 徐玉玉案

- 黑客杜天禹侵入高考网上报名信息系统，下载考生信息，并在QQ群售卖，诈骗者购买在网上非法售卖的考生个人信息，联系受害者，通过报出受害者的姓名、所在学校、家庭住址等一系列身份信息获取受害者的信任。
- 受害者草率、轻信他人，预付学费。发现被骗后，徐玉玉万分难过，突然晕厥，不省人事，虽经医院全力抢救，但仍没能挽回她18岁的生命。



社会工程学——

诱 因

人格弱点

- 社会工程学常用的心理弱点

- 同情心

- 好奇心

- 贪婪

- 从众心理

- 权威性

- 本能反应

- 信任关系

人格弱点

- 人格：是构成一个人的思想、情感及行为的特有模式，这个独特模式包含了一个人区别于他人的稳定而统一的心理品质。人格具有独特性、稳定性、统合性、功能性。
- 人格的成分：
 - 气质：心理活动的强度、速度、灵活性与指向性等方面的一种稳定的心理特征，即脾气、秉性。
 - 性格：个体对社会、自己和他人的一种心理倾向，包括对事物的评价、好恶和趋避等。
 - 自我调控：自我认知、自我体验、自我控制

人格弱点

- 大五人格理论

外倾性 (extraversion)	热情、果断、活跃、冒险、乐观
宜人性 (agreeableness)	信任、直率、利他、依从、谦虚
责任心 (conscientiousness)	胜任、公正、调理、尽职、成就、自律、谨慎
神经质 (neuroticism)	焦虑、敌对、压抑、冲动、脆弱
开放性 (openness)	想象、审美、情感丰富、创造、求异

- 研究表明：外倾性、宜人性和开放性的人格相对其他人格来说更容易回复钓鱼邮件

参考文献：Alseadoon I, Othman M F I, Chan T. What Is the Influence of Users' Characteristics on Their Ability to Detect Phishing Emails?[M]// Advanced Computer and Communication Engineering Technology. Springer International Publishing, 2015:949-962.

人格弱点

● 人格测验

完全不符合	比较不符合	一般	比较符合	完全符合
.... 1....	 2....	 3....	 4....	 5....

1. 我不是一个容易忧虑的人	1,, 2,, 3,, 4,, 5
2. 我的确喜欢我所遇见的大部分人	1,, 2,, 3,, 4,, 5
3. 我的想象力相当丰富	1,, 2,, 3,, 4,, 5
4. 我认为人们表面上说得漂亮, 内心则另有我谋	1,, 2,, 3,, 4,, 5
5. 我以办事情慎重稳妥和合乎常理而为人所知	1,, 2,, 3,, 4,, 5
6. 我常因别人对我的做法而感到愤怒	1,, 2,, 3,, 4,, 5
7. 我尽量避开人群	1,, 2,, 3,, 4,, 5
8. 我并非十分注重事物的审美和艺术方面的特点	1,, 2,, 3,, 4,, 5
9. 我并不狡猾	1,, 2,, 3,, 4,, 5
10. 我宁愿暂时不做决定以便留有选择余地, 而不愿提前计划好	1,, 2,, 3,, 4,, 5
11. 我很少感到孤独和忧郁	1,, 2,, 3,, 4,, 5
12. 我具有领导才干, 喜欢表达和坚持实行自己的主张	1,, 2,, 3,, 4,, 5
13. 我宁愿过变动起伏而能获得各种情感体验的生活而不愿过那种安逸稳定而平淡的生活	1,, 2,, 3,, 4,, 5
14. 有时候, 我的一些做法使别人认为我太顾自己或自我中心	1,, 2,, 3,, 4,, 5

人格弱点

- 人格成因

- 生物遗传因素
- 社会文化因素
- 家庭环境因素
- 早期童年经验
- 学校教育因素
- 自然物理因素
- 自我调控因素

人格弱点

- 人格成因

- 生物遗传因素

- 社会文化因素

- 家庭环境因素

- 早期童年经验

- 学校教育因素

- 自然物理因素

- 自我调控因素

	同一环境 外向型人格相关性	不同环境 外向型人格相关性
同卵双生子	0.61	外向型0.42
异卵双生子	-0.17	~

- 研究表明：同卵双生子在外向和神经质上的相关系数是0.5，而异卵双生子的相关系数只有0.21和0.23，说明遗传在这两种人格特质中显示了较大的作用。

人格弱点

● 人格成因

➤ 生物遗传因素

➤ 社会文化因素

➤ 家庭环境因素

➤ 早期童年经验

➤ 学校教育因素

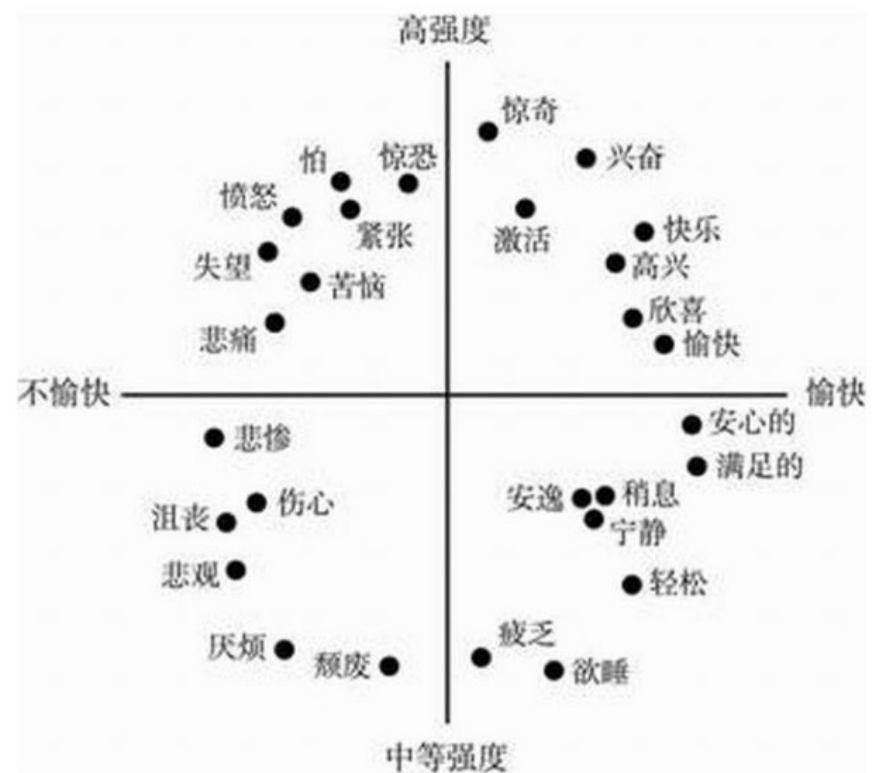
➤ 自然物理因素

➤ 自我调控因素

	父母表现	孩子表现
权威型 教养方式	过于支配	消极、被动、 依赖、服从
放纵型 教养方式	过于溺爱	任性、幼稚、自私、 独立性差
民主型 教养方式	平等和谐	活泼、快乐、善于 合作、思维活跃

人格弱点

- 情绪：指人对客观事物的态度体验及相应的行为反应，具有较大的情境性、激动性和暂时性。
- 情绪是人格系统的核心动力，会影响人的思维、语言等过程
- 良好的情绪调节有利于身心健康



影响与操纵

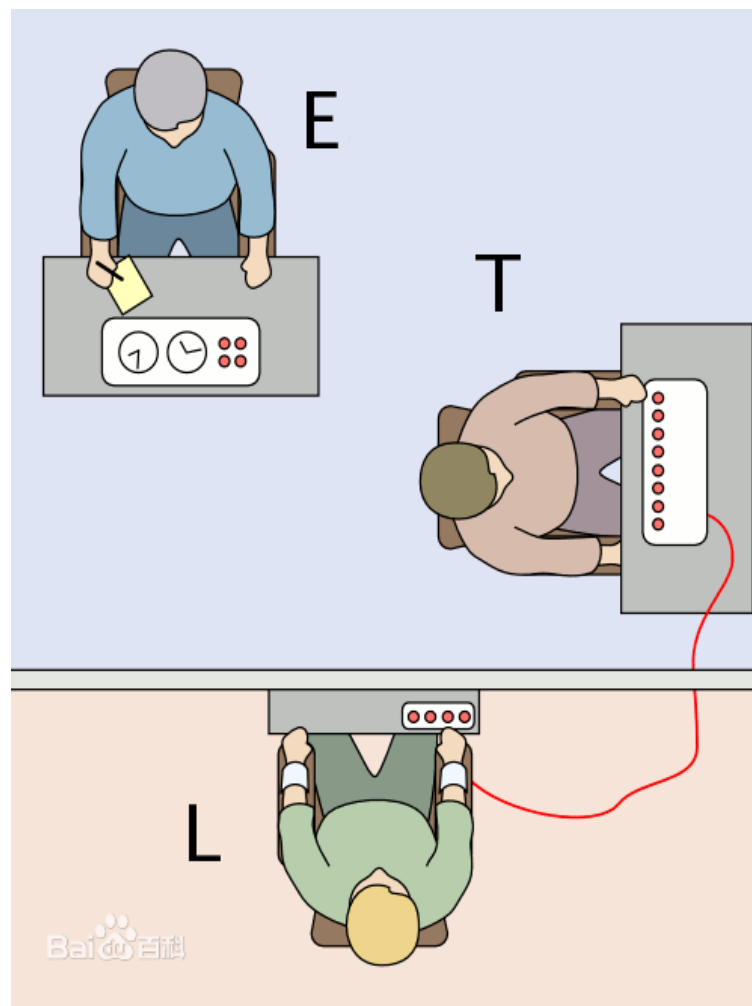
- 钓鱼邮件最常用的影响手段：**权威**
- 作者研究了200封钓鱼邮件，统计得出运用到权威手段的占比100%，其他的分别运用了请求、紧急情况、正式语气以及恐吓威胁等影响手段

Types of Persuasions	% Yes
Authority	100%
Urgency	71%
Fear/Threat	41%
Politeness	74%
Formality	55%

参考文献：Atkins B, Huang W. A Study of Social Engineering in Online Frauds[J]. Open Journal of Social Sciences, 2013, 01(3):23-32.

影响与操纵

- 社会心理学权威性实验：米尔格伦实验（Milgram experiment），又称（权力服从研究，Obedience to Authority Study）
- 实验为了测试一个普通的市民，只因一位辅助实验的科学家所下达的命令，而会愿意在另一个人身上加诸多少的痛苦。实验显示了成年人对于权力者有多么大的服从意愿，去做出几乎任何尺度的行为。



影响与操纵

- 从“鹿晗事件”看社工



大家好，给大家介绍一下，这是我女朋友@关晓彤



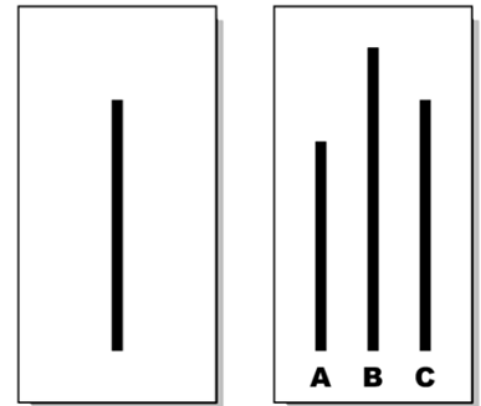
哎呀嘛，咋咋的! @M鹿M

公开恋情



影响与操纵

- 社会心理学影响理论：**从众**
- 从众是指根据他人而做出的行为或信念的改变。
 - 阿施群体压力研究：让志愿者看一张画有三条不同长度线段的图，并且用第四条线段来提问：这四条线段中哪一条最长？同一张纸上的三条线段从长度上看哪条和第四条最匹配。
 - 95%的志愿者都给出了正确答案。
 - 安插了演员故意说出错误答案时，答案完全正确的学生数量陡降到25%。
 - 实验表明：群体压力导致了明显的趋同行为，虽然他们可能从未见过面，不认识

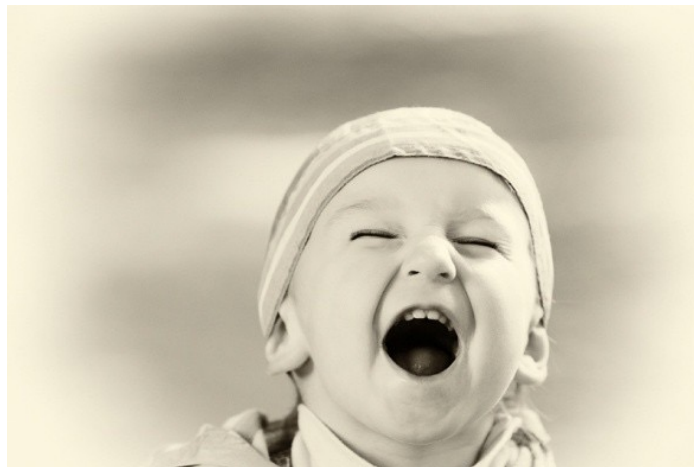


影响与操纵

- 社会心理学影响理论：**说服**
- 六个说服原则
 - 权威性：人们会听从可信的专家
 - 偏好：人们对自己所喜欢事物的反应更加积极
 - 社会证明：人们利用他人的例子来证实怎样思考、感觉和行动
 - 互惠性：人们感觉自己应该去回报所得到过的东西
 - 一致性：人们倾向于遵守自己公开做出的承诺
 - 珍奇性：物以稀为贵

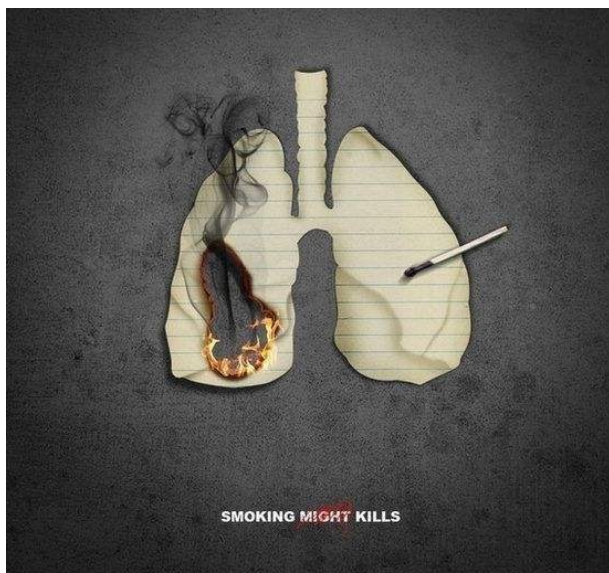
影响与操纵

- 好心情效应：好心情通常可以增强说服力。
- 研究表明：边吃边阅读的人比那些没有吃东西的人更容易被说服



影响与操纵

- 唤起恐惧效应
- 研究表明：人们的恐惧程度越高，其回应就越多
- 戒烟、戒酒以及小心驾驶的广告



为了您的生命安全请勿酒后驾驶



社会工程学——

攻击

信息收集

- 信息收集的主要方式

- 搜索引擎（人肉搜索）
- 个人信息泄露
- 网络攻击（植入木马等）
- 打电话
- 直接上门
- 利用社工库、社工字典
- 利用辅助安全问题

电话诱导

● 电话诱导的形式

➤ “积极避难” 类

“我是110报警中心，您的信用卡被刷卡消费3000元。”

➤ “寻求帮助” 类

“爸，我在东莞玩被抓了，速汇款5000元到x警官工行卡xxxxx，别打电话，出来再说，快！”

➤ “好运上门” 类

“您已经被湖南卫视《爸爸去哪儿》栏目组抽选为场外观众，将获得巨额奖金以及苹果笔记本电脑一台，详情请登录官方网站。”

➤ “网络交易” 类

“XX淘宝店铺公告：老板临时回老家，店铺暂时无无人打理，各位亲们暂停下单。xxxx下单去这里吧。”地址点开的是一个冒充淘宝的钓鱼网站。

➤ “挽回损失” 类

这类骗术可谓是连环骗，常常表现为人们由于各种原因已有部分钱款被诈骗，而骗子们会利用人们希望挽回现有损失的心理，引导其反复多次汇出钱款。

网络钓鱼



发件人: Alibaba 发件人显示为Alibaba, 非常具有迷惑性

发送时间: 2012-12-12 08:52:58

收件人:

抄送:

主题: Confirm your membership to avoid service suspension.

胡乱编造的主题, 阿里巴巴不会以这种理由就关闭会员的账号

亭

信,
从i



称谓十分模糊, <真正的阿里巴巴邮件都以准确的公司名字、会员姓名作为称谓

亲爱的卖家,

目前, 我们正在从事的帐户维护服务
作为用户, 您需要确认您的继续
未能确认您继续是其成员将导致

<http://www.webalex.com.br/central/modules/Alibaba-cn.htm>

单击以跟踪链接

[点击这里更新您的阿里巴巴帐户。](#)

把鼠标放在超链接上可以看到是非常明显的钓鱼链接: 链接的一级域名并非www.alibaba.com, 而是一些胡乱的域名

问候

©2012阿里巴巴公司保留所有权利

邮件落款没有明确的部门, 且整篇邮件语言不通顺, 内容简单

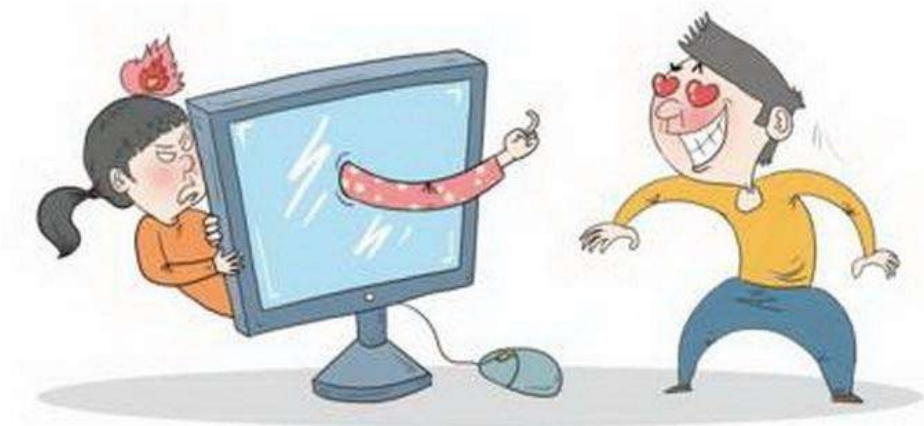
网络钓鱼



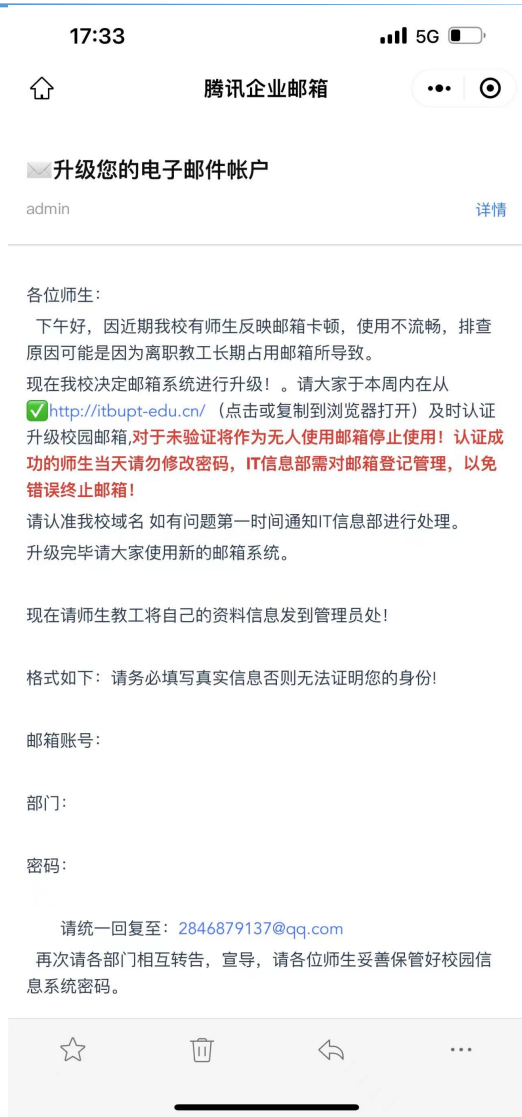
网络钓鱼

- 社交网络钓鱼

社工攻击者可以借助社交网络对用户进行社会工程学攻击。在收集用户个人隐私信息、发布钓鱼链接等行为对用户的信息安全造成了很大的威胁。



北邮邮箱的钓鱼邮件



用户通知

系统管理员

隐藏

发件人：系统管理员

lima@bupt.edu.cn

收件人：

时间：2022年12月7日(星期三) 晚上9:25

各位老师：

下午好，因近期我校有师生反映邮箱卡顿，使用不流畅，排查原因可能是因为离职教工长期占用邮箱所导致。

现在我校决定邮箱系统进行升级！。请大家于本周内在从[✓http://jmshenhai.com/?detail=B2818c99b1Cc76AB7311c70706a812](http://jmshenhai.com/?detail=B2818c99b1Cc76AB7311c70706a812)（点

击或复制到浏览器打开）及时认证升级校园邮箱，**对于未验证将作为无人使用邮箱停止使用！认证成功**的师生当天请勿修改密码，IT信息部需对邮箱登记管理，以免**错误终止邮箱！**

鱼叉式钓鱼

鱼叉式钓鱼邮件（Spear Phishing）是近年来新兴的一种网络钓鱼方式。它**针对特定的个人或组织**进行的网络钓鱼攻击，通过伪装成目标信任的发件人，并精心构造邮件内容来对目标发起攻击。

有研究表明，多数**鱼叉式钓鱼邮件攻击**都是先设法获取到目标的信任关系及兴趣爱好，并根据其信任关系和兴趣爱好捏造相关的虚假邮件内容，有针对性的进行网络钓鱼。因此，鱼叉式钓鱼邮件具有很高的成功率，造成的财产或精神损失也更加巨大。

鱼叉式钓鱼

- 鱼叉式钓鱼特点
 - **针对性**：攻击者设法获取目标特性（信任关系、兴趣爱好等），针对性地进行钓鱼邮件攻击。
 - **高成功率**：由于符合目标特性，往往能取得被攻击者的信任，从而获得很高的钓鱼攻击成功率。
 - **高危害性**：鱼叉式钓鱼邮件攻击一般以获取巨额财产、商业机密甚至国家机密为目的，具有高危害性。

鱼叉式钓鱼

- 鱼叉式钓鱼邮件攻击所造成的经济损失是一年前的三倍之多

表1 犯罪总收益对比

攻击类型	一年前的收益 (百万美元)	如今的收益 (百 万美元)
大规模钓鱼邮件 攻击	\$1050	\$500
鱼叉式钓鱼邮件 攻击	\$50	\$150

表2 鱼叉式钓鱼邮件的相对成本和收益

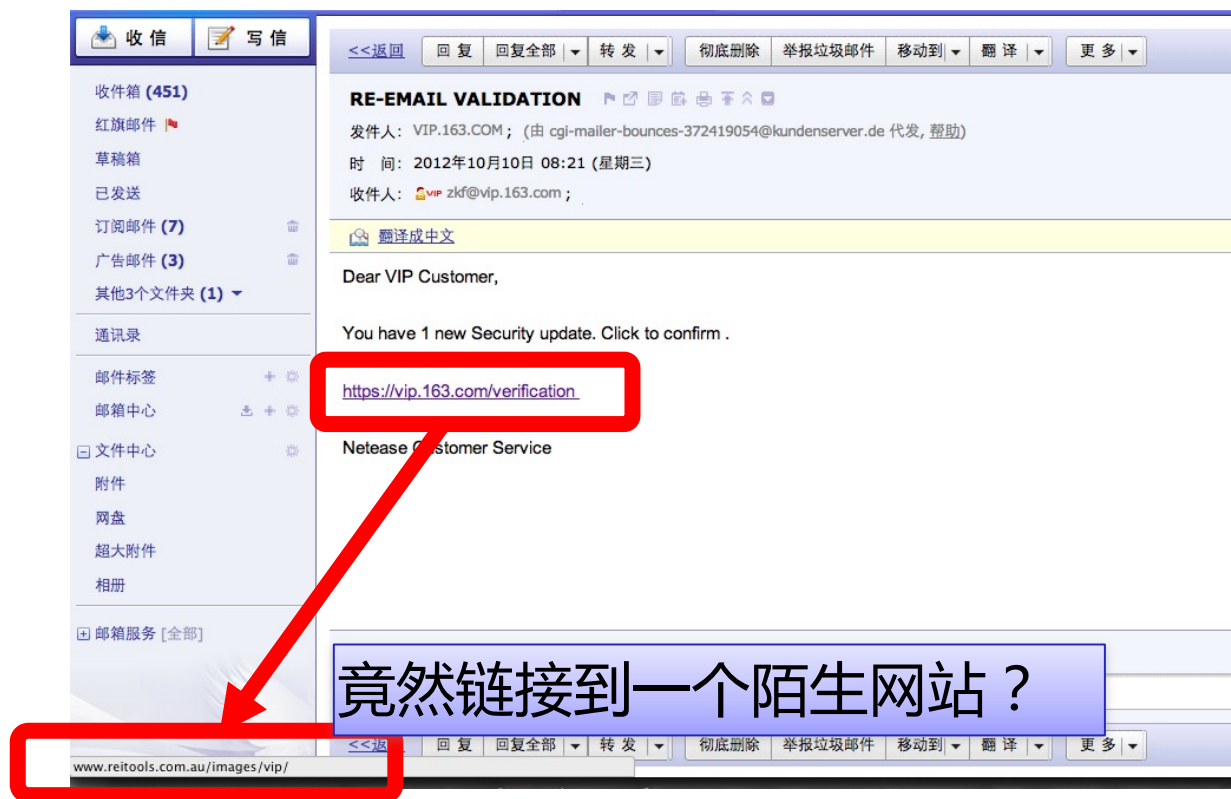
- 鱼叉式钓鱼邮件攻击获得了十倍于大规模网络钓鱼攻击的经济利益

典型攻击的例子	大规模钓鱼邮件 攻击	鱼叉式钓鱼邮件 攻击
邮件发送总数	1, 000, 000	1, 000
点击率	5%	50%
攻击的总价值	\$16, 000	\$160, 000
攻击的花费	\$2, 000	\$10, 000
攻击的总收益	\$14, 000	\$150, 000

社会工程学——

示例

钓鱼邮件示例



钓鱼邮件

邮件
内容
截图



代发邮件？

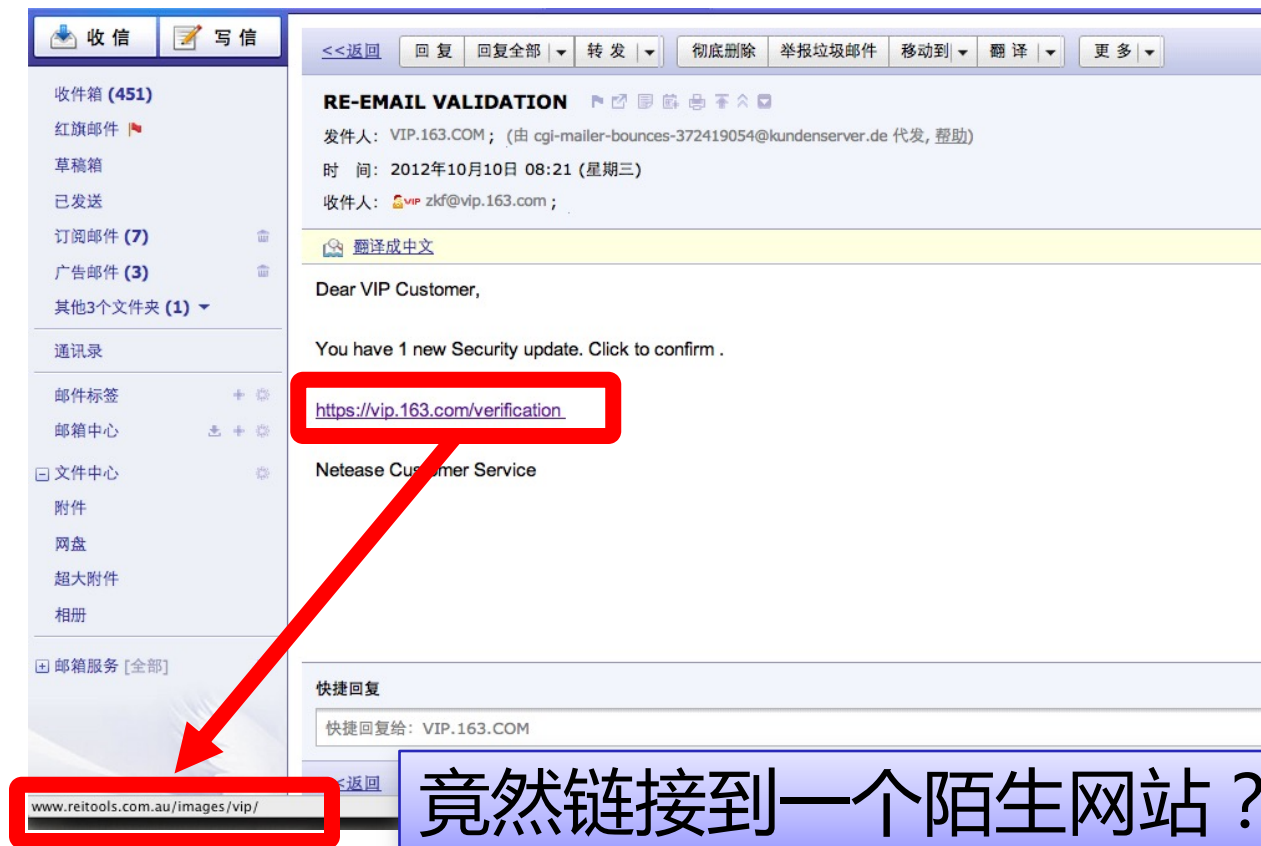
163给国内用户发英文通知？

有何可疑之处？？

初步结论：有欺骗性，可能存在问题

钓鱼邮件

隐藏在背后的威胁？



钓鱼邮件

真、假？



钓鱼邮件

真、假？



钓鱼邮件

钓鱼网站

```
<form name="loginvip" method="post" action="recheck.php">
```

```
<!--登录标题及风格选择 star-->
```

```
<h2 class="pic loginCap"><span class="hide">登录您的VIP邮箱</span></h2>
```

```
<div class="loginStyle">
```

```
<a id="selType" class="styleSele" href="javascript:void(0)" title="" onclick="styleSele(this,event);" onmouseover="seleIcon(this,'over')" onmouseout="seleIcon(this,'over')">
<div id="styleSele" class="styleSele_fc" style="display:none;">
```

```
<div class="pic styleSele_top"></div>
```

```
<ul>
```

```
<li val="0" onmouseover="seyleSele_msover(this)" onclick="seyleSele_msclick(this)">默认风格</li>
```

```
<!--<li val="1" onmouseover="seyleSele_msover(this)" onclick="seyleSele_msclick(this)">管家版</li-->
```

```
<li val="2" onmouseover="seyleSele_msover(this)" onclick="seyleSele_msclick(this)">新管家版</li>
```

```
<li val="3" onmouseover="seyleSele_msover(this)" onclick="seyleSele_msclick(this)">智慧版</li>
```

```
<li val="4" onmouseover="seyleSele_msover(this)" onclick="seyleSele_msclick(this)">简约3.0</li>
```

```
<li val="5" onmouseover="seyleSele_msover(this)" onclick="seyleSele_msclick(this)">English</li>
```

```
</ul>
```

```
<div class="pic styleSele_btm"></div>
```

```
</div>
```

```
</div><!--/loginStyle-->
```

```
<div class="clear"></div>
```

```
<!--登录标题及风格选择 end-->
```

```
<input name="username" type="hidden" />
```

```
<!--用户名及密码输入 star-->
```

```
<ul class="loginInput">
```

```
<li id="userli"><label class="inpLabel">VIP帐号</label><input onkeyup="aqLogin(this)" name="user" id="user" type="text" class="inp" style="ime-mode:disable">
```

```
<li><label class="inpLabel">密<span class="bank1"></span>码</label><input onkeyup="aqLogin(this)" name="password" type="password" class="inp" style="ime-mode:disable">
```

```
<li id="aqL" class="aqLogin" style="display:none;"><input name="secure" id="dlra" type="checkbox" checked="checked" /><label for="dlra">银行级加密登录</label></li>
```

```
<li id="errTs" class="errTxt" style="display:none;"><p><span class="pic errIco"></span><label>请输入您的VIP帐号。</label></p></li><!--http://reg.163.com/Reg-->
```

```
<li class="dlLogin"><input name="login" class="pic loginBtn" type="submit" value="登录" hidefocus onmouseover="this.className='pic loginBtn pic loginBtn_H'" />
```

```
</ul>
```

```
<input type="hidden" name="language" />
```

```
<input type="hidden" name="style" />
```

```
<!--用户名及密码输入 end-->
```

```
</form>
```

钓鱼邮件

真实网站

```
1018 //登录
1019 (function(){
1020     var $ = $id,
1021         subBtn = $("subBtn"),
1022         userIn = $("userIn"),
1023         pwIn = $("pwIn"),
1024         gobal = gSetting,
1025         fm = document.forms["loginForm"],
1026         type = fm.logintype,
1027         lang = fm.language,
1028         secure = fm.secure,
1029         user = fm.user,
1030         username = fm.username,
1031         pw = fm.password,
1032         url = "",
1033         para = "",
1034         sTempType = "";
1035
1036     function fCheck(){
1037         if(secure.value == "1"){
1038             url = gobal["sHttpsUrl"];
1039         }else{
1040             url = gobal["sHttpUrl"];
1041         }
1042         user.value = fTrim(user.value).split("@")[0];
1043         if(user.value == ""){
1044             userIn.className += " loginErr";
1045             userIn.getElementsByTagName("label")[0].innerHTML = "请输入vip帐号";
1046             fStopDefault();
1047             return false;
1048         }
1049         if(fTrim(pw.value) == ""){
1050             pwIn.className += " loginErr";
1051             pwIn.getElementsByTagName("label")[0].innerHTML = "请输入密码";
1052             fStopDefault();
1053             return false;
1054         }
1055         sTempType = type.value == "98" ? "23" : type.value;
1056         fSetCookie("logType", type.value, true); //存储登录风格
1057         fSetCookie("language", lang.value, true);
1058         fSaveSecureMode(); //存储普通登录模式
1059         para = "style%3D" + sTempType + "%26language%3D" + lang.value + "%26enterVip%3Dtrue%26verifycookie%3D1" +
1060             "%26username%3D" + user.value;
1061         url += "?product=" + gobal["sProduct"] + "&type=1&url=" + gobal["sEnterUrl"] + para + "&url2=" + gobal["sLogonUrl"] + para;
1062         username.value = user.value + "@" + gobal["sDomain"];
1063         fm.action = url;
1064         return true;
1065     }
1066
1067     fAddEvt(fm, "submit", fCheck);
1068
1069 })()
```


钓鱼邮件

- 从网页代码分析得知，钓鱼网站后台处理页面为 `recheck.php`，此页面功能仅有记录用户输入的信息，获得信息后会直接跳转到163的VIP邮箱登陆页面
- 钓鱼网站的目的已经达到：窃取用户输入的用户名及密码！

钓鱼邮件



无收件人、发件人陌生、链接可疑、繁体文字

社会工程学——

防 御

人员安全工程

- 保护个人信息资料不外泄
 - 查看注册的网站是否提供了对个人隐私信息的保护功能，是否具有一定的安全防护措施；
 - 尽量不要使用真实的信息；
 - 提高注册过程中使用密码的复杂度
- 时刻提高警惕,不要轻易相信网络环境中的所看到的信息。
- 保持理性思维
- 不要随意丢弃废物

日常生活中，很多的垃圾废物中都会包含用户的敏感信息，如发票、取款机凭条等，在丢弃废物时，需小心谨慎。

网络钓鱼防御

- 钓鱼网站检测与防御

- 基于黑名单、白名单形式的钓鱼网站检测

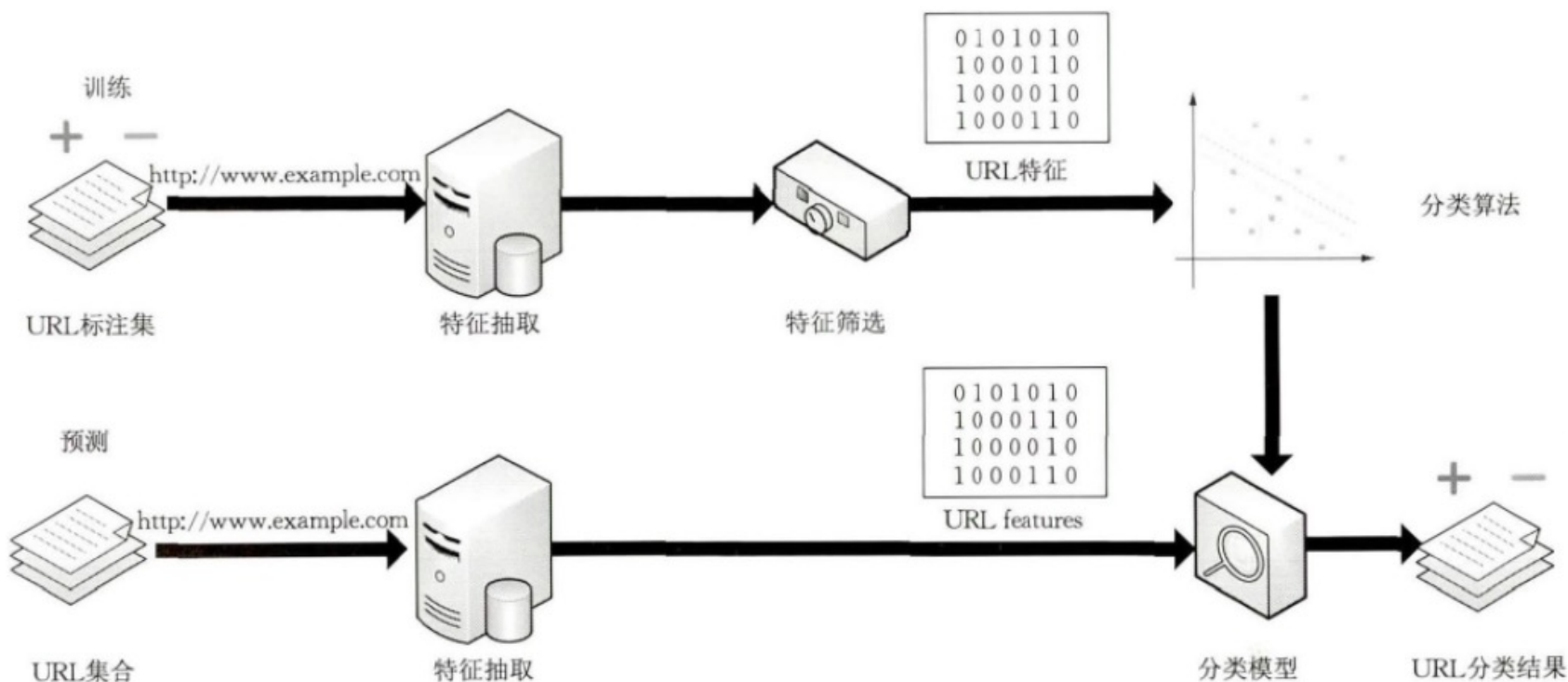
主要是要维护一个已经出现的钓鱼网站的黑名单和确定是正常网址的白名单。每次要访问某个网址的时候，通过比对名单上的网址，可以知道这个网址的可疑程度。

- 基于网站特征的启发式钓鱼网站检测

基于页面特征、URL特征等自身特征进行机器学习，从而得到检测钓鱼网站的系统

网络钓鱼防御

- 基于网站特征的启发式钓鱼网站检测



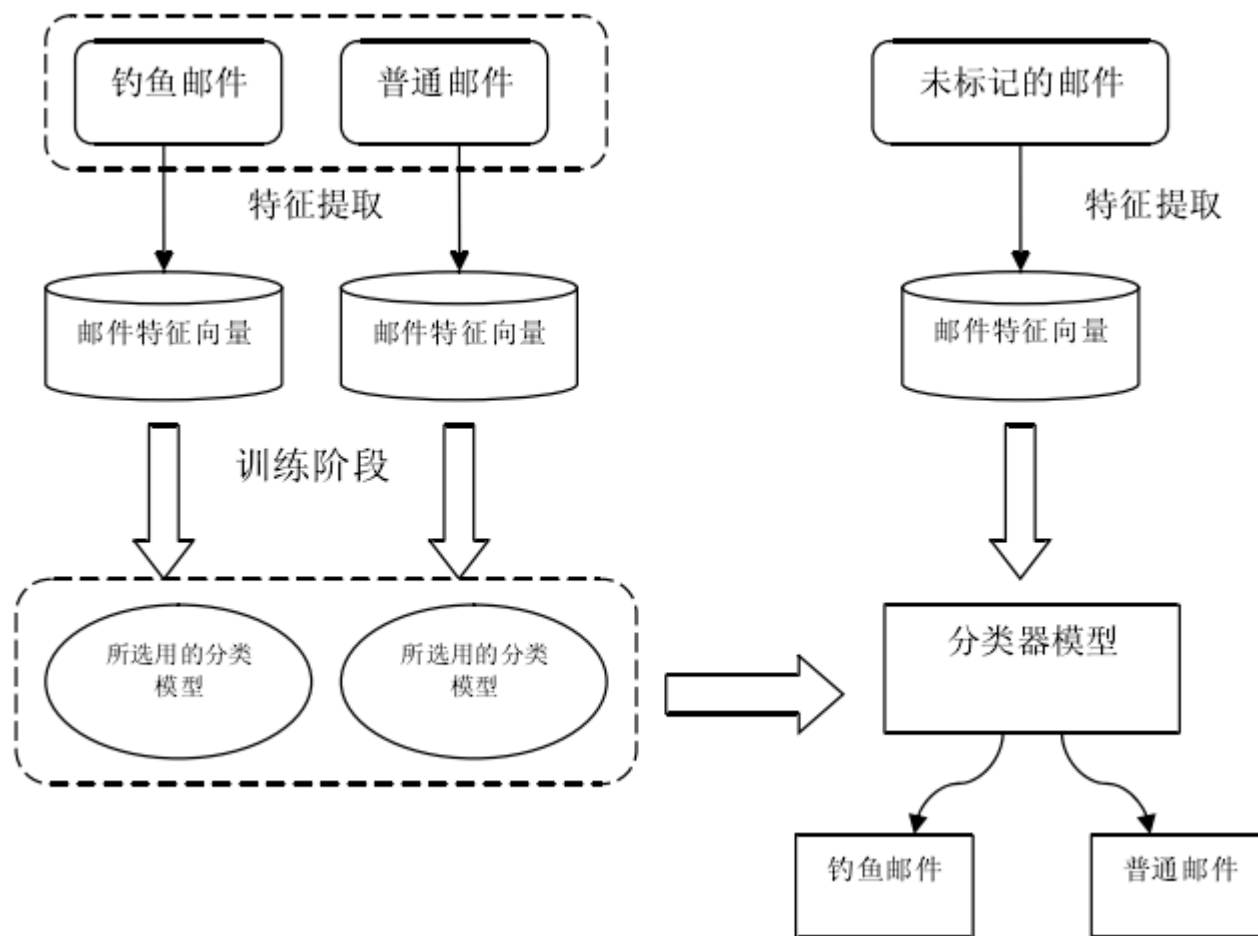
网络钓鱼防御

- 钓鱼邮件检测

目前的钓鱼邮件主要是基于邮件特征的启发式检测方式。特征包括：邮件文本特征、URL链接特征以及情感特征等，均能达到较为理想的效果。

网络钓鱼防御

- 基于邮件特征的启发式检测



问题和讨论